

2018 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 行列式 $\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$ 的值为_____.

【答案】 18

【解析】二阶行列式的值为主对角线元素乘积减去副对角线元素乘积, 因此 $\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 4 \times 5 - 1 \times 2 = 18$. 所以填 18.

2. 双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 的渐近线方程为_____.

【答案】 $y = \pm \frac{x}{2}$

【解析】双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 题中 $a = 2, b = 1$, 所以渐近线方程为 $y = \pm \frac{x}{2}$.

3. 在 $(1+x)^7$ 的二项展开式中, x^2 项的系数为_____. (结果用数值表示)

【答案】 21

【解析】由二项式定理, $(1+x)^7 = \sum_{k=0}^7 C_7^k x^k$. 取 $k = 2$ 时得到 x^2 项, 其系数为 $C_7^2 = \frac{7 \times 6}{2 \times 1} = 21$.

4. 设常数 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = \log_2(x+a)$. 若 $f(x)$ 的反函数的图像经过点 $(3, 1)$, 则 $a =$ _____.

【答案】 7

【解析】反函数的图像与原函数图像关于直线 $y = x$ 对称, 所以反函数图像经过 $(3, 1)$ 等价于原函数图像经过 $(1, 3)$. 因而 $\log_2(1+a) = 3$, 得 $1+a = 2^3 = 8$, 所以 $a = 7$.

5. 已知复数 z 满足 $(1+i)z = 1-7i$ (i 是虚数单位), 则 $|z| =$ _____.

【答案】 5

【解析】由复数模的乘法性质, $|1+i||z| = |1-7i|$. 因此 $|z| = \frac{\sqrt{1^2+7^2}}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}} = 5$.

6. 记等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $a_3 = 0, a_6 + a_7 = 14$, 则 $S_7 =$ _____.

【答案】 14

【解析】设等差数列的公差为 d . 由 $a_3 = 0$, 有 $a_1 = -2d$, 从而 $a_6 = 3d, a_7 = 4d$. 由 $a_6 + a_7 = 14$ 得 $7d = 14$, 所以 $d = 2$. 因此 $a_1 = -4, a_7 = 8, S_7 = \frac{7(a_1 + a_7)}{2} = \frac{7(-4+8)}{2} = 14$.

7. 已知 $\alpha \in \{-2, -1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 2, 3\}$. 若幂函数 $f(x) = x^\alpha$ 为奇函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上递减, 则 $\alpha =$ _____.

【答案】 -1

【解析】在给出的候选值中, $\alpha = -2$ 和 $\alpha = 2$ 对应偶函数, $\alpha = -\frac{1}{2}$ 与 $\alpha = \frac{1}{2}$ 不能在整个实数范围上构成奇函数; $\alpha = 1$ 与 $\alpha = 3$ 虽为奇函数, 但在正半轴上递增. 只有 $\alpha = -1$ 既使 $f(x) = x^{-1}$ 为奇函数, 又满足在 $(0, +\infty)$ 上 $f'(x) = -x^{-2} < 0$. 所以 $\alpha = -1$.

8. 在平面直角坐标系中, 已知点 $A(-1, 0)$, $B(2, 0)$, E, F 是 y 轴上的两个动点, 且 $|\overrightarrow{EF}| = 2$, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BF}$ 的最小值为_____.

【答案】 -3

【解析】设 $E = (0, u)$, $F = (0, v)$. 则 $|u - v| = 2$, 且 $\overrightarrow{AE} = (1, u)$, $\overrightarrow{BF} = (-2, v)$. 因此 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BF} = -2 + uv$. 由 $u = v \pm 2$, 有 $uv = v(v \pm 2) = (v \pm 1)^2 - 1 \geq -1$, 故 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BF} \geq -3$. 当 $(u, v) = (-1, 1)$ 或 $(1, -1)$ 时等号成立, 所以最小值为 -3.

9. 有编号互不相同的五个砝码, 其中 5 克, 3 克, 1 克砝码各一个, 2 克砝码两个. 从中随机选取三个, 则这三个砝码的总质量为 9 克的概率是_____. (结果用最简分数表示)

【答案】 $\frac{1}{5}$

【解析】五个砝码编号互不相同, 所以随机选取三个共有 $C_5^3 = 10$ 种等可能结果. 总质量为 9 克的情况有两种: 选取 5, 3, 1 克砝码, 或选取 5 克砝码和编号不同的两个 2 克砝码. 因此有 2 种有利结果, 所求概率为 $\frac{2}{10} = \frac{1}{5}$.

10. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = q^{n-1}$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 前 n 项和为 S_n . 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{a_{n+1}} = \frac{1}{2}$, 则 $q =$ _____.

【答案】 3

【解析】若 $|q| > 1$, 则 $q \neq 1$, 且 $\frac{S_n}{a_{n+1}} = \frac{1 + q + \cdots + q^{n-1}}{q^n} = \frac{1 - q^{-n}}{q - 1} \rightarrow \frac{1}{q - 1}$. 题设极限为 $\frac{1}{2}$, 所以 $\frac{1}{q - 1} = \frac{1}{2}$, 得 $q = 3$. 另一方面, $q = 1$ 时该比值为 n , $0 < |q| < 1$ 时分子趋于非零常数而分母趋于零, $q = -1$ 时比值也无此极限, 均不符合题设. 因此 $q = 3$.

11. 已知常数 $a > 0$, 函数 $f(x) = \frac{2^x}{2^x + ax}$ 的图像经过点 $P(p, \frac{6}{5})$, $Q(q, -\frac{1}{5})$. 若 $2^{p+q} = 36pq$, 则 $a =$ _____.

【答案】 6

【解析】由 $f(p) = \frac{6}{5}$ 得 $\frac{2^p + ap}{2^p} = \frac{5}{6}$, 所以 $\frac{ap}{2^p} = -\frac{1}{6}$, 即 $2^p = -6ap$. 由 $f(q) = -\frac{1}{5}$ 得 $\frac{2^q + aq}{2^q} = -5$, 所以 $\frac{aq}{2^q} = -6$, 即 $2^q = -\frac{aq}{6}$. 于是 $p < 0, q < 0$, 从而 $pq \neq 0$, 并且 $2^{p+q} = 2^p 2^q = (-6ap) \left(-\frac{aq}{6}\right) = a^2 pq$. 结合题设 $2^{p+q} = 36pq$, 得 $a^2 = 36$. 因为 $a > 0$, 所以 $a = 6$.

12. 已知实数 x_1, x_2, y_1, y_2 满足: $x_1^2 + y_1^2 = 1, x_2^2 + y_2^2 = 1, x_1x_2 + y_1y_2 = \frac{1}{2}$, 则 $\frac{|x_1 + y_1 - 1|}{\sqrt{2}} + \frac{|x_2 + y_2 - 1|}{\sqrt{2}}$ 的最大值为_____.

【答案】 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$

【解析】记 $u_i = (x_i, y_i), e = \frac{(1, 1)}{\sqrt{2}}$, 并令 $t_i = u_i \cdot e = \frac{x_i + y_i}{\sqrt{2}}, c = \frac{1}{\sqrt{2}}$. 题设说明 $|u_1| = |u_2| = 1, u_1 \cdot u_2 = \frac{1}{2}$, 所以 $|u_1 + u_2| = \sqrt{3}, |u_1 - u_2| = 1$. 令 $A = \frac{t_1 + t_2}{2}, B = \frac{t_1 - t_2}{2}$, 则由恒等式 $|U + V| + |U - V| = 2 \max\{|U|, |V|\}$ 得 $|t_1 - c| + |t_2 - c| = 2 \max\{|A - c|, |B|\}$.

又由柯西不等式, $|A| \leq \frac{\sqrt{3}}{2}, |B| \leq \frac{1}{2}$, 故 $|A - c| \leq \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}$, 且 $|B| \leq \frac{1}{2} < \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}$. 因此原式不超过 $2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \sqrt{3} + \sqrt{2}$.

取 $m = \frac{(-1, 1)}{\sqrt{2}}, u_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2}e + \frac{1}{2}m, u_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2}e - \frac{1}{2}m$, 则两向量的模均为 1, 点积为 $\frac{1}{2}$, 并且 $t_1 = t_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 原式取得 $\sqrt{3} + \sqrt{2}$. 所以最大值为 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$.

二、单选题

13. 设 P 是椭圆 $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{3} = 1$ 上的动点, 则 P 到该椭圆的两个焦点的距离之和为()
- A. $2\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{3}$ C. $2\sqrt{5}$ D. $4\sqrt{2}$

【答案】 C

【解析】椭圆的标准方程中 $a^2 = 5$, 故长半轴长为 $a = \sqrt{5}$. 根据椭圆定义, 椭圆上任一点到两个焦点的距离之和恒为 $2a = 2\sqrt{5}$. 所以选 C.

14. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 则 “ $a > 1$ ” 是 “ $\frac{1}{a} < 1$ ” 的()

- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件

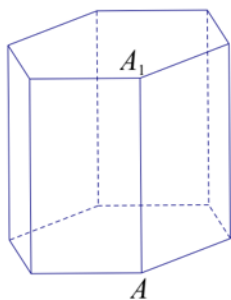
【答案】 A

【解析】若 $a > 1$, 则 $a > 0$, 取倒数时不等号反向, 得到 $\frac{1}{a} < 1$, 所以 “ $a > 1$ ” 是 “ $\frac{1}{a} < 1$ ” 的充分条件. 但取 $a = -1$ 时 $\frac{1}{a} = -1 < 1$, 而 $a > 1$ 不成立, 故它不是必要条件. 所以选 A.

15. 《九章算术》中, 称底面为矩形而有一侧棱垂直于底面的四棱锥为阳马. 设 AA_1 是正六棱柱的一条侧棱, 如图, 若阳马以该正六棱柱的顶点为顶点, 以 AA_1 为底面矩形的一边, 则这样的阳马的个数是()

- A. 4 B. 8 C. 12 D. 16

【答案】 D



第 15 题图

【解析】 设底面矩形的另一条侧棱为 CC_1 , 其中 $C \neq A$. 把底面正六边形的顶点记为 $V_k = (\cos \frac{k\pi}{3}, \sin \frac{k\pi}{3})$, 取 $A = V_0$, 并令 $C = V_j$. 若棱柱顶点 V_k (或其上方对应顶点) 作为阳马顶点, 则它到矩形底面某个顶点 V_i ($i = 0$ 或 $i = j$) 的连线必须垂直于底面矩形; 在水平面内这等价于 $(V_k - V_i) \cdot (V_j - V_0) = 0$. 直接代入六个顶点可得: $j = 1, 2, 4, 5$ 时各有 2 个满足条件的水平顶点, $j = 3$ 时没有满足条件的水平顶点. 因而可作为第二条侧棱的有 4 种选择, 每种有 2 个水平顶点.

对每一个这样的水平投影, 棱柱有上、下两个对应顶点可选, 且从该顶点连向底面相应顶点的侧棱垂直于底面矩形. 因而每个 CC_1 有 $2 \times 2 = 4$ 个阳马, 阳马总数为 $4 \times 4 = 16$. 所以选 D.

16. 设 D 是含数 1 的有限实数集, $f(x)$ 是定义在 D 上的函数. 若 $f(x)$ 的图像绕原点逆时针旋转 $\frac{\pi}{6}$ 后与原图像重合, 则在以下各项中, $f(1)$ 的可能取值只能是 ()

- A. $\sqrt{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. 0

【答案】 B

【解析】 记旋转 $\frac{\pi}{6}$ 为 R . 因为图像有限且绕原点旋转后与自身重合, 所以图像中任一点的 R 的全部迭代像也都在图像中. 若点 $(1, f(1))$ 的极角是 $\frac{k\pi}{12}$ 的整数倍, 则这组旋转像中会出现关于 x 轴对称的两个不同点, 它们的横坐标相同而纵坐标不同, 这与图像是函数相矛盾.

对选项 A, 点 $(1, \sqrt{3})$ 的极角为 $\frac{\pi}{3}$, 旋转 8 次后得到同横坐标的点 $(1, -\sqrt{3})$, 不可能.

对选项 C, 点 $(1, \frac{\sqrt{3}}{3})$ 的极角为 $\frac{\pi}{6}$, 旋转 10 次后得到同横坐标的点 $(1, -\frac{\sqrt{3}}{3})$, 也不可能.

对选项 D, 虽然初始点在 x 轴上, 但其旋转像中角度 $\frac{\pi}{6}$ 与 $-\frac{\pi}{6}$ 的两个点横坐标相同而纵坐标相反, 同样不可能.

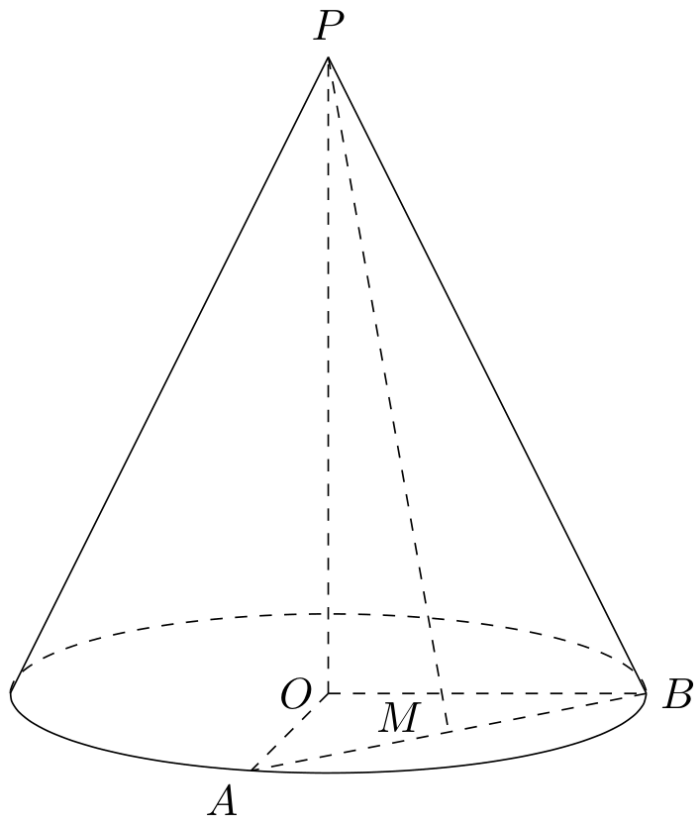
对于选项 B, 令 $G = \{R^k(1, \frac{\sqrt{3}}{2}) \mid k = 0, 1, \dots, 11\}$. 点 $(1, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 的极角不是 $\frac{k\pi}{12}$, 所以这 12 个点的横坐标互不相同, 因而它们构成某个有限定义域上的函数图像, 并且旋转 $\frac{\pi}{6}$ 后仍为 G . 所以只有 B 可能.

三、解答题

17. 已知圆锥的顶点为 P , 底面圆心为 O , 半径为 2.

(1) 设圆锥的母线长为 4, 求圆锥的体积;

(2) 设 $PO = 4$, OA, OB 是底面半径, 且 $\angle AOB = 90^\circ$, M 为线段 AB 的中点, 如图, 求异面直线 PM 与 OB 所成的角的大小.



第 17 题图

【解析】(1) 圆锥的高为 $PO = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3}$. 因此体积为 $V = \frac{1}{3}\pi \cdot 2^2 \cdot 2\sqrt{3} = \frac{8\sqrt{3}}{3}\pi$.

(2) 建立直角坐标系, 令 $O = (0, 0, 0)$, $P = (0, 0, 4)$, $A = (2, 0, 0)$, $B = (0, 2, 0)$. 则 $M = (1, 1, 0)$, 可取直线 PM 的方向向量为 $\overrightarrow{PM} = (1, 1, -4)$, 直线 OB 的方向向量为 $(0, 1, 0)$. 设两直线所成的锐角为 θ . 沿 OB 方向的分量长度为 1, 而 $|\overrightarrow{PM}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + (-4)^2} = 3\sqrt{2}$, 故垂直于 OB 的分量长度为 $\sqrt{(3\sqrt{2})^2 - 1^2} = \sqrt{17}$. 所以 $\tan \theta = \sqrt{17}$, 从而 $\theta = \arctan \sqrt{17}$.

18. 设常数 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = a \sin 2x + 2 \cos^2 x$.

(1) 若 $f(x)$ 为偶函数, 求 a 的值;

(2) 若 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{3} + 1$, 求方程 $f(x) = 1 - \sqrt{2}$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的解.

【解析】(1) 由 $f(-x) = -a \sin 2x + 2 \cos^2 x$, 而偶函数满足 $f(-x) = f(x)$, 所以 $-a \sin 2x = a \sin 2x$ 对任意 x 成立. 取 $x = \frac{\pi}{4}$, 得 $a = 0$.

(2) 由 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = a + 1 = \sqrt{3} + 1$, 得 $a = \sqrt{3}$. 于是原方程等价于 $\sqrt{3} \sin 2x + 1 + \cos 2x = 1 - \sqrt{2}$, 即 $\sqrt{3} \sin 2x + \cos 2x = -\sqrt{2}$. 利用辅助角公式, $\sqrt{3} \sin 2x + \cos 2x = 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$, 所以 $\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

因此 $2x + \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$ 或 $2x + \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi$, 即 $x = -\frac{5\pi}{24} + k\pi$ 或 $x = \frac{13\pi}{24} + k\pi$.
在 $[-\pi, \pi]$ 内取值, 得到 $x = -\frac{11\pi}{24}, -\frac{5\pi}{24}, \frac{13\pi}{24}, \frac{19\pi}{24}$.

19. 某群体的人均通勤时间, 是指单日内该群体中成员从居住地到工作地的平均用时. 某地上班族 S 中的成员仅以自驾或公交方式通勤. 分析显示: 当 S 中 $x\%$ ($0 < x < 100$) 的成员自驾时, 自驾群体的人均通勤时间 $f(x)$ (单位: 分钟) 为

$$f(x) = \begin{cases} 30, & 0 < x \leq 30, \\ 2x + \frac{1800}{x} - 90, & 30 < x < 100 \end{cases}$$

而公交群体的人均通勤时间不受 x 影响, 恒为 40 分钟. 试根据上述分析结果回答下列问题:

- (1) 当 x 在什么范围内时, 公交群体的人均通勤时间少于自驾群体的人均通勤时间?
- (2) 求该地上班族 S 的人均通勤时间 $g(x)$ 的表达式; 讨论 $g(x)$ 的单调性, 并说明其实际意义.

【解析】(1) 当 $0 < x \leq 30$ 时, $f(x) = 30 < 40$, 不满足公交时间少于自驾时间. 当 $30 < x < 100$ 时, 需有 $2x + \frac{1800}{x} - 90 > 40$. 由于 $x > 0$, 不等式等价于 $2x^2 - 130x + 1800 > 0$, 即 $2(x - 20)(x - 45) > 0$. 结合 $30 < x < 100$, 得到 $45 < x < 100$.

(2) 自驾成员占总人数的 $\frac{x}{100}$, 公交成员占 $1 - \frac{x}{100}$, 所以

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x}{100} \cdot 30 + \left(1 - \frac{x}{100}\right) \cdot 40 = 40 - \frac{x}{10}, & 0 < x \leq 30, \\ \frac{x}{100} \left(2x + \frac{1800}{x} - 90\right) + \left(1 - \frac{x}{100}\right) \cdot 40 = \frac{x^2}{50} - \frac{13x}{10} + 58, & 30 < x < 100. \end{cases}$$

在 $(0, 30)$ 上, $g'(x) = -\frac{1}{10} < 0$. 在 $(30, 100)$ 上, $g'(x) = \frac{x}{25} - \frac{13}{10}$, 所以当 $30 < x < \frac{65}{2}$ 时 $g'(x) < 0$, 当 $\frac{65}{2} < x < 100$ 时 $g'(x) > 0$. 且两段在 $x = 30$ 处的函数值均为 37, 故 $g(x)$ 在 $(0, 32.5)$ 上单调递减, 在 $(32.5, 100)$ 上单调递增, 并在 $x = 32.5$ 时取得最小值. 实际意义是: 自驾人数比例低于 32.5% 时, 提高自驾比例会降低全体上班族的人均通勤时间; 超过 32.5% 后继续提高自驾比例, 反而会使人均通勤时间增加.

20. 设常数 $t > 2$. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 $F(2, 0)$, 直线 $l: x = t$, 曲线 $\Gamma: y^2 = 8x$ ($0 \leq x \leq t, y \geq 0$), l 与 x 轴交于点 A , 与 Γ 交于点 B . P, Q 分别是曲线 Γ 与线段 AB 上的动点.

- (1) 用 t 表示点 B 到点 F 的距离;
- (2) 设 $t = 3, |FQ| = 2$, 线段 OQ 的中点在直线 FP 上, 求 $\triangle AQP$ 的面积;
- (3) 设 $t = 8$, 是否存在以 FP, FQ 为邻边的矩形 $FPEQ$, 使得点 E 在 Γ 上? 若存在, 求点 P 的坐标; 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 由 $B = (t, \sqrt{8t})$, 有 $BF = \sqrt{(t-2)^2 + 8t} = \sqrt{(t+2)^2} = t+2$, 其中使用了 $t > 2$.

(2) 当 $t = 3$ 时, $A = (3, 0)$, 设 $Q = (3, q)$, 因为 Q 在上半轴线段 AB 上, 所以 $q \geq 0$. 由 $|FQ| = 2$, 得 $1 + q^2 = 4$, 故 $Q = (3, \sqrt{3})$. 线段 OQ 的中点为 $N = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 所以直线 FN 的斜率为 $\frac{\sqrt{3}/2}{3/2-2} = -\sqrt{3}$, 直线 FP 的方程为 $y = -\sqrt{3}(x-2)$.

设 $P = (x, y)$. 联立 $y^2 = 8x$ 与 $y = -\sqrt{3}(x-2)$, 得 $3(x-2)^2 = 8x$, 即 $3x^2 - 20x + 12 = 0$, 所以 $x = \frac{2}{3}$ 或 $x = 6$. 由于 P 在 $0 \leq x \leq 3$ 的曲线段上, 取 $x = \frac{2}{3}$, 再由直线方程得 $P = \left(\frac{2}{3}, \frac{4\sqrt{3}}{3}\right)$. 于是 $AQ = \sqrt{3}$, 点 P 到直线 AQ 的距离为 $3 - \frac{2}{3} = \frac{7}{3}$, 从而 $\triangle AQP$ 的面积为 $\frac{1}{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{7}{3} = \frac{7\sqrt{3}}{6}$.

(3) 当 $t = 8$ 时, $A = (8, 0)$. 设 $P = (2u^2, 4u)$, 其中 $u \geq 0$, 这是曲线 Γ 的参数表示; 设 $Q = (8, q)$, 其中 $0 \leq q \leq 8$. 矩形的两条邻边垂直, 所以 $\overrightarrow{FP} \cdot \overrightarrow{FQ} = (2u^2 - 2, 4u) \cdot (6, q) = 0$, 即 $uq = 3(1 - u^2)$. 若 $u = 0$, 此式不成立, 故 $u > 0$. 又矩形的第四个顶点为 $E = P + Q - F = (2u^2 + 6, 4u + q)$. 由 $E \in \Gamma$, 有 $(4u + q)^2 = 8(2u^2 + 6)$, 化简为 $q^2 + 8uq = 48$. 代入 $q = \frac{3(1 - u^2)}{u}$, 并令 $w = u^2$, 得 $5w^2 + 14w - 3 = 0$, 所以 $w = \frac{1}{5}$ 或 $w = -3$. 因 $w \geq 0$, 得 $u = \frac{1}{\sqrt{5}}$, 进而 $P = \left(\frac{2}{5}, \frac{4\sqrt{5}}{5}\right)$, 且 $q = \frac{12\sqrt{5}}{5} \in [0, 8]$. 因而满足条件的矩形存在, 点 P 的坐标为 $\left(\frac{2}{5}, \frac{4\sqrt{5}}{5}\right)$.

21. 给定无穷数列 $\{a_n\}$, 若无穷数列 $\{b_n\}$ 满足: 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 都有 $|b_n - a_n| \leq 1$, 则称 $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ “接近”.

(1) 设 $\{a_n\}$ 是首项为 1, 公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列, $b_n = a_{n+1} + 1, n \in \mathbb{N}^*$. 判断数列 $\{b_n\}$ 是否与 $\{a_n\}$ 接近, 并说明理由;

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 的前四项为: $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 4, a_4 = 8$, $\{b_n\}$ 是一个与 $\{a_n\}$ 接近的数列, 记集合 $M = \{x \mid x = b_i, i = 1, 2, 3, 4\}$, 求 M 中元素的个数 m ;

(3) 已知 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列. 若存在数列 $\{b_n\}$ 满足: $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ 接近, 且在 $b_2 - b_1, b_3 - b_2, \dots, b_{201} - b_{200}$ 中至少有 100 个为正数, 求 d 的取值范围.

【解析】(1) 因为 $a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$, 所以 $b_n = a_{n+1} + 1 = \left(\frac{1}{2}\right)^n + 1$. 从而 $b_n - a_n = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$, 且对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 都有 $0 < 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n < 1$. 因此 $|b_n - a_n| \leq 1$, 数列 $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ 接近.

(2) 由接近的定义, $b_1 \in [0, 2], b_2 \in [1, 3], b_3 \in [3, 5], b_4 \in [7, 9]$. 前三个区间中, $[0, 2]$ 与 $[3, 5]$ 不相交, 所以 $b_1 \neq b_3$; 而 $[7, 9]$ 与前三个区间均不相交, 所以 b_4 与 b_1, b_2, b_3 都不同. 因而 M 至少有 3 个元素, 至多有 4 个元素. 取例如 $b_1 = b_2 = 1, b_3 = 3, b_4 = 7$, 可得 $m = 3$; 取四个区间中彼此不同的数, 又可得 $m = 4$. 所以 $m = 3$ 或 $m = 4$.

(3) 设 $b_n = a_n + e_n$, 其中 $|e_n| \leq 1$. 则 $b_{n+1} - b_n = d + e_{n+1} - e_n$. 若 $d \leq -2$, 由于 $e_{n+1} - e_n \leq 2$, 有 $b_{n+1} - b_n \leq d + 2 \leq 0$, 不可能出现正数, 更不可能至少有 100 个正数. 所以必须有 $d > -2$.

反之, 若 $d > -2$, 取 $e_n = (-1)^n$, 即令 $b_n = a_n + (-1)^n$. 此时 $|b_n - a_n| = 1$, 所以 $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ 接近; 当 n 为奇数时, $b_{n+1} - b_n = d + 2 > 0$. 在 $n = 1, 2, \dots, 200$ 中有恰好 100 个奇数, 因此至少有 100 个相邻差为正数. 故 $d > -2$ 也充分, 取值范围为 $(-2, +\infty)$.

2018 年上海卷(春)

一、填空题

1. 不等式 $|x| > 1$ 的解集为_____.

【答案】 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

【解析】由绝对值不等式的定义, $|x| > 1$ 等价于 $x < -1$ 或 $x > 1$, 所以解集为 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.

2. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-1}{n+2} =$ _____.

【答案】 3

【解析】分子、分母同除以 n , 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-1}{n+2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{1}{n}}{1 + \frac{2}{n}} = \frac{3-0}{1+0} = 3$$

3. 设集合 $A = \{x \mid 0 < x < 2\}$, $B = \{x \mid -1 < x < 1\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $(0, 1)$

【解析】集合 A 中元素满足 $0 < x < 2$, 集合 B 中元素满足 $-1 < x < 1$. 同时满足两组不等式时, 必须有 $0 < x < 1$, 因此 $A \cap B = (0, 1)$.

4. 若复数 $z = 1 + i$ (i 是虚数单位), 则 $z + \frac{2}{z} =$ _____.

【答案】 2

【解析】因为 $z = 1 + i$, 所以

$$\frac{2}{z} = \frac{2(1-i)}{(1+i)(1-i)} = 1-i$$

从而 $z + \frac{2}{z} = (1+i) + (1-i) = 2$.

5. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, 若 $a_2 + a_8 = 10$, 则 $a_3 + a_5 + a_7 =$ _____.

【答案】 15

【解析】设等差数列的公差为 d . 由等差数列的性质, $a_2 + a_8 = 2a_5$, 所以 $a_5 = 5$. 又有 $a_3 + a_7 = 2a_5$, 故

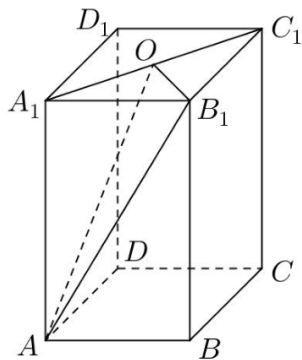
$$a_3 + a_5 + a_7 = 3a_5 = 15$$

6. 已知平面上动点 P 到两个定点 $(1, 0)$ 和 $(-1, 0)$ 的距离之和等于 4, 则动点 P 的轨迹方程为_____.

【答案】 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

【解析】动点 P 到两个定点的距离之和为 4, 因此轨迹是以 $(1, 0)$ 、 $(-1, 0)$ 为焦点的椭圆. 椭圆的长半轴为 $a = 4/2 = 2$, 焦半距为 $c = 1$, 所以短半轴满足 $b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 1 = 3$. 故轨迹方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$.

7. 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 3$, $BC = 4$, $AA_1 = 5$, O 是 A_1C_1 的中点, 则三棱锥 $A - A_1OB_1$ 的体积为_____.



第 7 题图

【答案】 5

【解析】在长方体中, A_1 、 O 、 B_1 都在上底面内, 三角形 A_1OB_1 的底边可取 $A_1B_1 = 3$. 由于 O 是上底面对角线 A_1C_1 的中点, 点 O 到直线 A_1B_1 的距离为 $BC/2 = 2$, 所以

$$S_{\triangle A_1OB_1} = \frac{1}{2} \times 3 \times 2 = 3$$

三棱锥的高为 $AA_1 = 5$, 因此

$$V_{A-A_1OB_1} = \frac{1}{3} \times 3 \times 5 = 5$$

8. 某校组队参加辩论赛, 从 6 名学生中选出 4 人分别担任一, 二, 三, 四辩, 若其中学生甲必须参赛且不担任四辩, 则不同的安排方法种数为_____ (结果用数值表示).

【答案】 180

【解析】学生甲必须担任一、二、三辩中的一个位置, 有 3 种选法. 确定甲的位置后, 从其余 5 名学生中选出另外三人并分别安排到剩余三个位置, 有

$$A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$$

种方法. 因此不同的安排方法共有 $3 \times 60 = 180$ 种.

9. 设 $a \in \mathbf{R}$, 若 $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^9$ 与 $\left(x + \frac{a}{x^2}\right)^9$ 的二项展开式中的常数项相等, 则 $a =$ _____.

【答案】 4

【解析】在 $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^9$ 的展开式中, 取 k 个 $\frac{2}{x}$ 的项时, 幂为 $x^{2(9-k)-k} = x^{18-3k}$. 常数项要求 $18 - 3k = 0$, 故 $k = 6$, 常数项为 $C_9^6 2^6$.

在 $\left(x + \frac{a}{x^2}\right)^9$ 的展开式中, 取 k 个 $\frac{a}{x^2}$ 的项时, 幂为 $x^{9-k-2k} = x^{9-3k}$. 常数项要求 $9 - 3k = 0$, 故 $k = 3$, 常数项为 $C_9^3 a^3$. 由题意

$$C_9^6 2^6 = C_9^3 a^3$$

因 $C_9^6 = C_9^3$, 得 $a^3 = 64$. 又 $a \in \mathbf{R}$, 所以 $a = 4$.

10. 设 $m \in \mathbf{R}$, 若 z 是关于 x 的方程 $x^2 + mx + m^2 - 1 = 0$ 的一个虚根, 则 $|z|$ 的取值范围是_____.

【答案】 $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)$

【解析】方程有虚根的条件是判别式小于零, 即

$$\Delta = m^2 - 4(m^2 - 1) = 4 - 3m^2 < 0$$

所以 $m^2 > \frac{4}{3}$. 设虚根为 z , 另一个根为 $\bar{z}$, 由韦达定理

$$|z|^2 = z\bar{z} = m^2 - 1 > \frac{1}{3}$$

反之, 任取 $r > \frac{\sqrt{3}}{3}$, 令 $m = \sqrt{r^2 + 1}$, 则 $4 - 3m^2 < 0$, 方程有虚根, 且任一虚根 z 满足 $|z|^2 = m^2 - 1 = r^2$. 因此 $|z|$ 的取值范围为 $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)$.

11. 设 $a > 0$, 函数 $f(x) = x + 2(1-x)\sin(ax)$, $x \in (0, 1)$. 若函数 $y = 2x - 1$ 与 $y = f(x)$ 的图像有且仅有两个不同的公共点, 则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $\left(\frac{11\pi}{6}, \frac{19\pi}{6}\right]$

【解析】令两图像的公共点横坐标为 x . 由方程

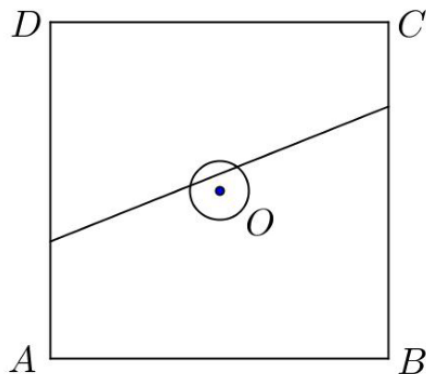
$$2x - 1 = x + 2(1-x)\sin(ax)$$

得 $(1-x)(-1 - 2\sin(ax)) = 0$. 由于题设 $x \in (0, 1)$, 所以 $1-x \neq 0$, 从而 $\sin(ax) = -\frac{1}{2}$.

令 $t = ax$. 因为 $a > 0$ 且 $x \in (0, 1)$, 所以 $t \in (0, a)$. 正弦值为 $-\frac{1}{2}$ 的正数解依次为 $\frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}, \frac{19\pi}{6}, \dots$ 区间 $(0, a)$ 中恰有两个这样的解, 当且仅当第二个解被包含而第三个解不被包含, 即 $\frac{11\pi}{6} < a \leq \frac{19\pi}{6}$.

12. 如图, 正方形 $ABCD$ 的边长为 20 米, 圆 O 的半径为 1 米, 圆心是正方形的中心, 点 P, Q 分别在线段 AD, CB 上, 若线段 PQ 与圆 O 有公共点, 则称点 Q 在点 P 的“盲区”中, 已知点 P 以 1.5 米/秒的速度从 A 出发向 D 移动, 同时, 点 Q 以 1 米/秒的速度从 C 出发向 B 移动, 则在点 P 从 A 移动到 D 的过程中, 点 Q 在点 P 的盲区中的时长约为_____秒(精确到 0.1).

【答案】 4.4



第 12 题图

【解析】取正方形中心 O 为原点, 令 $A = (-10, -10)$ 、 $B = (10, -10)$ 、 $C = (10, 10)$ 、 $D = (-10, 10)$. 设运动时间为 t 秒, 则在点 P 到达 D 前 $P = (-10, -10 + 1.5t)$, $Q = (10, 10 - t)$, $0 \leq t \leq \frac{40}{3}$ 直线 PQ 的斜率为 $1 - \frac{t}{8}$, 且在 y 轴上的截距为 $\frac{t}{4}$, 故其方程可写为

$$\left(1 - \frac{t}{8}\right)x - y + \frac{t}{4} = 0$$

记 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{Q} - \boldsymbol{P} = (20, 20 - \frac{5}{2}t)$, 则原点到直线 PQ 的垂足对应的参数为

$$\lambda_0 = -\frac{\boldsymbol{P} \cdot \boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|^2} = \frac{400 - 55t + \frac{15}{4}t^2}{400 + \left(20 - \frac{5}{2}t\right)^2}$$

在 $0 \leq t \leq \frac{40}{3}$ 上, 分子恒为正, 且分母减去分子为 $400 - 45t + \frac{5}{2}t^2$, 其最小值为 $\frac{395}{2} > 0$, 故 $0 < \lambda_0 < 1$, 垂足确在线段 PQ 上. 因此线段与半径为 1 的圆有公共点, 当且仅当原点到直线的距离不超过 1:

$$\frac{t/4}{\sqrt{\left(1 - \frac{t}{8}\right)^2 + 1}} \leq 1$$

两边平方并化简, 得

$$3t^2 + 16t - 128 \leq 0$$

其正根为 $\frac{8(\sqrt{7}-1)}{3}$, 所以符合条件的时间区间为 $0 \leq t \leq \frac{8(\sqrt{7}-1)}{3}$, 时长为

$$\frac{8(\sqrt{7}-1)}{3} \approx 4.3888 \text{ s}$$

精确到 0.1 为 4.4 秒.

二、单选题

13. 下列函数中, 为偶函数的是 ()

A. $y = x^{-2}$

B. $y = x^{\frac{1}{3}}$

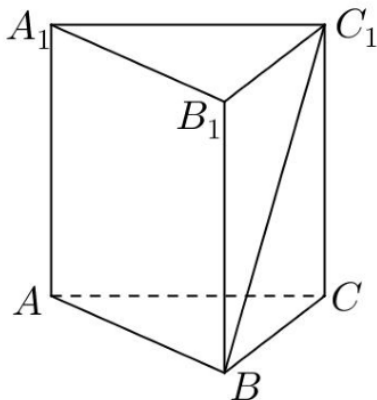
C. $y = x^{-\frac{1}{2}}$

D. $y = x^3$

【答案】A

【解析】函数 $y = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$ 的定义域为 $\mathbf{R} \setminus \{0\}$, 关于原点对称, 且 $f(-x) = (-x)^{-2} = x^{-2} = f(x)$, 所以它是偶函数. 函数 $x^{1/3}$ 与 x^3 为奇函数, $x^{-1/2}$ 的定义域不是关于原点对称, 故选 A.

14. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的棱所在的直线中, 与直线 BC_1 异面的直线的条数为()



第 14 题图

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 C

【解析】 直线 BC_1 经过顶点 B 、 C_1 , 所以棱所在的直线 AB 、 BC 、 BB_1 、 B_1C_1 、 C_1A_1 、 CC_1 都与它相交.

剩下的三条直线为 A_1B_1 、 AC 、 AA_1 . 以 A 为原点, 取 AB 、 AC 、 AA_1 为三个坐标方向, 则直线 BC_1 的方向同时具有三个方向分量, 而上述三条直线分别只有一个方向分量, 均不与 BC_1 平行; 再由它们与 BC_1 没有公共点, 三者均与 BC_1 异面. 因此异面直线有 3 条, 故选 C.

15. 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, “ $\{a_n\}$ 是递增数列”是“ $\{S_n\}$ 是递增数列”的()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

【答案】 D

【解析】 “ $\{a_n\}$ 是递增数列”不是“ $\{S_n\}$ 是递增数列”的充分条件. 例如取 $a_n = n - 3$, 数列 $\{a_n\}$ 递增, 但 $S_1 = -2 > S_2 = -3$, 所以 $\{S_n\}$ 不递增.

反之也不成立. 例如取 $a_1 = 1$ 、 $a_2 = 2$, 且 $a_n = 1 (n \geq 3)$, 则每一项均为正数, 故 S_n 递增, 但 $a_2 > a_3$, 所以 $\{a_n\}$ 不递增. 因此二者既非充分条件又非必要条件, 故选 D.

16. 已知 A 、 B 为平面上的两个定点, 且 $|AB| = 2$, 该平面上的动线段 PQ 的端点 P 、 Q , 满足 $|AP| \leq 5$, $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} = 6$, $\overrightarrow{AQ} = -2\overrightarrow{AP}$, 则动线段 PQ 所形成图形的面积为()

A. 36

B. 60

C. 72

D. 108

【答案】 B

【解析】建立平面直角坐标系,取 $A = (0,0)$ 、 $B = (2,0)$, 设 $P = (x,y)$. 由 $|AP| \leq 5$ 和 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} = 6$, 有 $x^2 + y^2 \leq 25$, $2x = 6$ 所以 $x = 3$, 且 $-4 \leq y \leq 4$. 又由 $\overrightarrow{AQ} = -2\overrightarrow{AP}$, 得 $Q = (-6, -2y)$.

设线段 PQ 上的点为 (X,Y) , 用 $\lambda \in [0,1]$ 表示其位置, 则

$$(X,Y) = P + \lambda(Q - P) = (3 - 9\lambda, (1 - 3\lambda)y)$$

因此 $-6 \leq X \leq 3$, 且 $\lambda = (3 - X)/9$, 从而 $Y = Xy/3$. 当 $-4 \leq y \leq 4$ 时, 固定 X 所得到的纵坐标范围为 $|Y| \leq \frac{4}{3}|X|$.

所形成图形的面积为

$$\int_{-6}^3 2 \cdot \frac{4}{3}|X| dX = \frac{8}{3} \left(\int_{-6}^0 (-X) dX + \int_0^3 X dX \right) = \frac{8}{3} \left(18 + \frac{9}{2} \right) = 60$$

故选 B.

三、解答题

17. 已知 $y = \cos x$.

(1) 若 $f(\alpha) = \frac{1}{3}$, 且 $\alpha \in [0, \pi]$, 求 $f\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right)$ 的值;

(2) 求函数 $y = f(2x) - 2f(x)$ 的最小值.

【解析】题干中的 $y = \cos x$ 即为下列小问所记的函数 $f(x) = \cos x$. (1) 因为 $f(\alpha) = \cos \alpha = \frac{1}{3}$, 且 $\alpha \in [0, \pi]$, 所以 $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. 于是

$$f\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1 + 2\sqrt{6}}{6}$$

(2) 令 $t = \cos x$, 则 $t \in [-1, 1]$, 并且

$$f(2x) - 2f(x) = \cos 2x - 2\cos x = 2t^2 - 2t - 1 = 2\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{3}{2}$$

当 $t = \frac{1}{2}$ 时取到最小值, 因此最小值为 $-\frac{3}{2}$.

18. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$.

(1) 若点 $(2,1)$ 在上, 求 Γ 的焦点坐标;

(2) 若 $a = 1$, 直线 $y = kx + 1$ 与 Γ 相交于 A, B 两点, 且线段 AB 中点的横坐标为 1, 求实数 k 的值.

【解析】(1) 将点 $(2,1)$ 代入双曲线方程, 得 $\frac{4}{a^2} - 1 = 1$, 所以 $a^2 = 2$. 双曲线的标准形式中 $b^2 = 1$, 故焦半距满足 $c^2 = a^2 + b^2 = 3$, 焦点坐标为 $(\sqrt{3}, 0)$ 、 $(-\sqrt{3}, 0)$.

(2) 当 $a = 1$ 时, 双曲线为 $x^2 - y^2 = 1$. 将 $y = kx + 1$ 代入, 得

$$(1 - k^2)x^2 - 2kx - 2 = 0$$

两交点横坐标为该方程的两个不同实根, 因此 $k \neq \pm 1$. 由根的平均值等于弦中点横坐标, 得

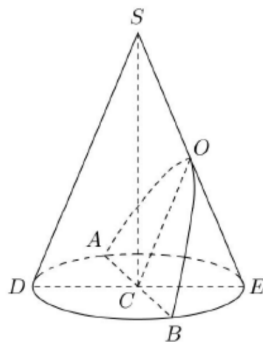
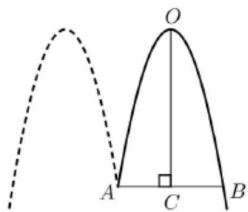
$$\frac{1}{2} \cdot \frac{2k}{1 - k^2} = \frac{k}{1 - k^2} = 1$$

所以 $k^2 + k - 1 = 0$, 候选值为 $k = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$. 关于 x 的二次方程判别式为 $4(2 - k^2)$, 必须为正. 负根 $\frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$ 的平方大于 2, 不符合; 故 $k = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$.

19. 如图, 利用“平行于圆锥母线的平面截圆锥面, 所得截线是抛物线”的几何原理, 某快餐店用两个射灯(射出的光锥为圆锥)在广告牌上投影出其标识, 如图 1 所示, 图 2 是投影出的抛物线的平面图, 图 3 是一个射灯投影的直观图, 在图 2 与图 3 中, 点 O, A, B 在抛物线上, OC 是抛物线的对称轴, $OC \perp AB$ 于 C , $AB = 3$ 米, $OC = 4.5$ 米.

(1) 求抛物线的焦点到准线的距离;

(2) 在图 3 中, 已知 OC 平行于圆锥的母线 SD , AB, DE 是圆锥底面的直径, 求圆锥的母线与轴的夹角的大小(精确到 0.01°).



第 19 题图

【解析】(1) 取 C 为原点, 令抛物线的对称轴为 y 轴. 由于 O 在对称轴上且在抛物线上, O 是抛物线的顶点. 由 $AB = 3$ 及 $OC \perp AB$, 可取 $A = (-\frac{3}{2}, 0)$ 、 $B = (\frac{3}{2}, 0)$ 、 $O = (0, \frac{9}{2})$. 设抛物线方程为 $y = \frac{9}{2} - bx^2$, 代入 A 得 $b = 2$, 所以抛物线为 $y = \frac{9}{2} - 2x^2$. 写成标准形式为 $x^2 = -\frac{1}{2}(y - \frac{9}{2})$, 故 $4p = -\frac{1}{2}$, 即 $p = -\frac{1}{8}$. 焦点到准线的距离为 $2|p| = \frac{1}{4}$.

(2) 设圆锥底面半径为 r , 高为 h . 由 AB 是底面直径, 得 $r = AB/2 = 3/2$. 取底面圆心 C 为原点, 令圆锥轴为 z 轴, 并令截面内的另一水平坐标为 y . 圆锥方程可写为

$$x^2 + y^2 = \frac{r^2}{h^2}(h - z)^2$$

由于截面经过直径 AB 且平行于母线 SD , 其方程可取为 $y = \frac{r}{h}z$. 代入圆锥方程得

$$x^2 = r^2 - \frac{2r^2}{h}z$$

所以抛物线顶点 O 的坐标满足 $z = h/2$ 、 $y = r/2$, 从而

$$OC = \frac{1}{2}\sqrt{r^2 + h^2} = \frac{1}{2}SD$$

因此 $SD = 2OC = 9$. 在直角三角形 SCD 中, 设母线与轴的夹角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{CD}{SD} = \frac{3/2}{9} = \frac{1}{6}$$

故 $\theta = \arcsin \frac{1}{6} \approx 9.59^\circ$.

20. 设 $a > 0$, 函数 $f(x) = \frac{1}{1+a \cdot 2^x}$.

(1) 若 $a = 1$, 求 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x)$;

(2) 求函数 $y = f(x) \cdot f(-x)$ 的最大值(用 a 表示);

(3) 设 $g(x) = f(x) - f(x-1)$, 若对任意 $x \in (-\infty, 0]$, $g(x) \geq g(0)$ 恒成立, 求 a 取值范围.

【解析】(1) 当 $a = 1$ 时, 令 $y = f(x) = \frac{1}{1+2^x}$. 因为 $0 < y < 1$, 且 $2^x = \frac{1-y}{y}$, 所以

$$x = \log_2 \frac{1-y}{y}$$

故 $f^{-1}(x) = \log_2 \frac{1-x}{x}$, 其定义域为 $(0, 1)$.

(2) 令 $t = 2^x > 0$, 则

$$y = f(x)f(-x) = \frac{1}{(1+at)(1+a/t)} = \frac{1}{1+a^2+a\left(t+\frac{1}{t}\right)}$$

由 $t + \frac{1}{t} \geq 2$, 分母不小于 $(1+a)^2$, 所以 $y \leq \frac{1}{(1+a)^2}$. 当 $t = 1$, 即 $x = 0$ 时取到, 故最大值为 $\frac{1}{(1+a)^2}$.

(3) 令 $t = 2^x$, 则 $x \leq 0$ 等价于 $0 < t \leq 1$, 并且 $g(x) = -\frac{at}{(1+at)(2+at)}$, $g(0) = -\frac{a}{(1+a)(2+a)}$. 由于各分母均为正, 条件 $g(x) \geq g(0)$ 等价于

$$\frac{t}{(1+at)(2+at)} \leq \frac{1}{(1+a)(2+a)}$$

交叉相乘并化简, 得到

$$(1-t)(2-a^2t) \geq 0$$

当 $a^2 \leq 2$ 时, 对所有 $0 < t \leq 1$ 都有 $2-a^2t \geq 2-a^2 \geq 0$, 条件成立; 当 $a^2 > 2$ 时, 取 $2/a^2 < t < 1$, 则上式为负, 条件不成立. 因此 $0 < a \leq \sqrt{2}$.

21. 若 $\{c_n\}$ 是递增数列, 数列 $\{a_n\}$ 满足: 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 存在 $m \in \mathbb{N}^*$, 使得 $\frac{a_m - c_n}{a_m - c_{n+1}} \leq 0$, 则称 $\{a_n\}$ 是 $\{c_n\}$ 的“分隔数列”.

(1) 设 $c_n = 2n, a_n = n+1$, 证明: 数列 $\{a_n\}$ 是 $\{c_n\}$ 的分隔数列;

(2) 设 $c_n = n-4, S_n$ 是 $\{c_n\}$ 的前 n 项和, $d_n = c_{3n-2}$, 判断数列 $\{S_n\}$ 是否是数列 $\{d_n\}$ 的分隔数列, 并说明理由;

(3) 设 $c_n = aq^{n-1}, T_n$ 是 $\{c_n\}$ 的前 n 项和, 若数列 $\{T_n\}$ 是 $\{c_n\}$ 的分隔数列, 求实数 a, q 的取值范围.

【解析】(1) 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 取 $m = 2n-1$, 则 $a_m = m+1 = 2n = c_n$, 且 $a_m - c_{n+1} = -2$. 因此

$$\frac{a_m - c_n}{a_m - c_{n+1}} = \frac{0}{-2} = 0 \leq 0$$

所以 $\{a_n\}$ 是 $\{c_n\}$ 的分隔数列.

(2) 有 $S_m = \sum_{j=1}^m (j-4) = \frac{m(m-7)}{2}$, $d_n = c_{3n-2} = 3n-6$ 取 $n=4$, 则 $d_4=6, d_5=9$. 若存在相应的 m , 由分式不大于零且分母不能为零, 必须有 $6 \leq S_m < 9$. 但当 $m \leq 8$ 时 $S_m \leq 4$, 当 $m \geq 9$ 时 $S_m \geq S_9 = 9$, 不存在这样的 m . 因此 $\{S_n\}$ 不是 $\{d_n\}$ 的分隔数列.

(3) 因 $\{c_n\}$ 递增, 参数只能落在 $a > 0, q > 1$ 或 $a < 0, 0 < q < 1$ 两种情形中. 若 $a < 0, 0 < q < 1$, 则 $c_1 = a$, 而 $T_1 = a$, 对所有 $m \geq 2$ 有 $T_m < a < c_2$, 所以区间 $[c_2, c_3)$ 中没有任何 T_m , 不满足条件.

下面设 $a > 0, q > 1$, 记 $I_n = [c_n, c_{n+1})$. 因为 $c_n < c_{n+1}$, 定义中的分式不大于零等价于存在 m 使 $T_m \in I_n$. 当 $q \geq 2$ 时, 取 $m = n$, 有

$$T_n = a \frac{q^n - 1}{q - 1} \geq a q^{n-1} = c_n$$

又因为

$$T_n < c_{n+1} \iff q^n - 1 < q^{n+1} - q^n \iff q^n(q-2) + 1 > 0$$

所以 $T_n \in I_n$, 条件成立.

反之, 若 $1 < q < 2$, 假设每个 I_n 都含有某个 T_m . 先有 $T_1 = c_1 \in I_1$. 若 $T_j \in I_j$, 则对 $m \leq j$ 有 $T_m \leq T_j < c_{j+1}$, 这些项不能落入 I_{j+1} ; 而任一落入 I_{j+1} 的项的下标至少为 $j+1$, 故递增性给出 $T_{j+1} \leq T_m < c_{j+2}$, 又因 $T_{j+1} = T_j + c_{j+1} > c_{j+1}$, 所以 $T_{j+1} \in I_{j+1}$. 归纳可知第 n 个区间只能由 T_n 命中, 于是必须有 $T_{n+1} < c_{n+2}$ 对所有 n 成立. 但

$$\frac{T_{n+1}}{c_{n+2}} = \frac{1 - q^{-(n+1)}}{q - 1} \rightarrow \frac{1}{q - 1} > 1$$

故当 n 足够大时 $T_{n+1} \geq c_{n+2}$, 矛盾. 因此必须有 $q \geq 2$.

综上, 参数范围为 $a > 0, q \geq 2$.